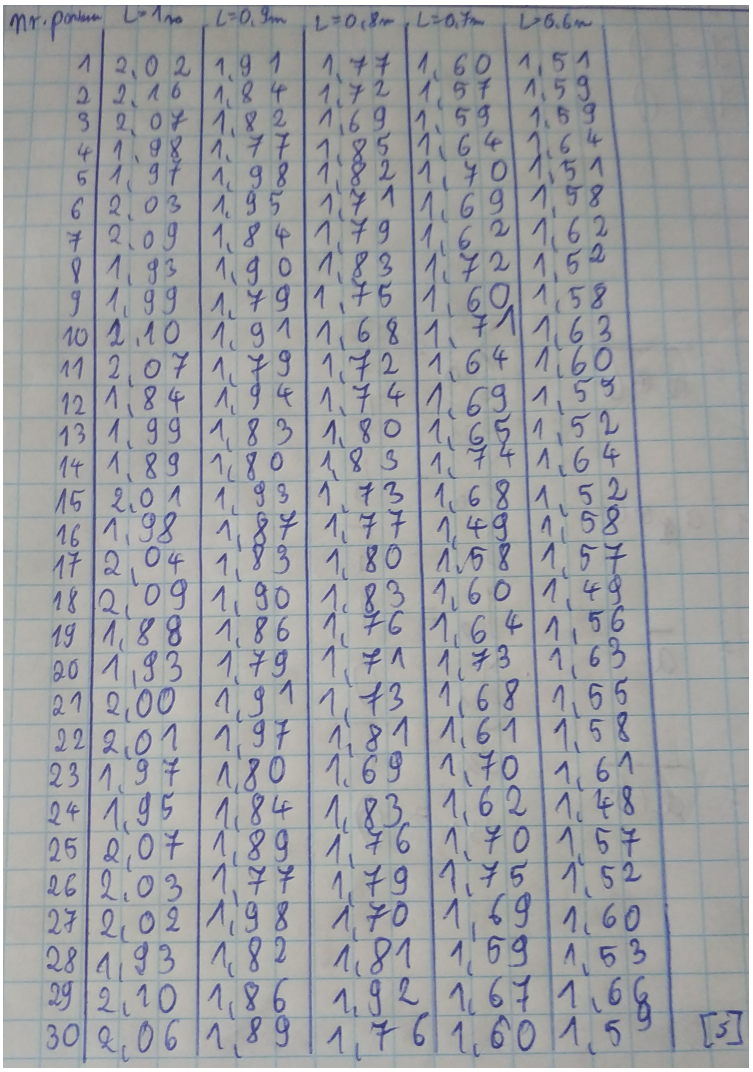
KARTA POMIARÓW 23.05.2020

Wyznaczanie Przyspieszenia Ziemskiego

Obiektem mierzonym w doświadczeniu było wahadło matematyczne skonstruowane z nici oraz stalowej nakrętki. Zostało ono zawieszone na lampie, co pozwoliło na łatwe wykonanie pomiarów.
Miejsce przeprowadzenia doświadczenia to korytarz.

Przyrządy pomiarowe:
- miara zwijana 3m firmy STANLEY,
- stoper w telefonie Xiaomi Redmi Note 5,
- stacja pogodowa Xonix TE 657.

Wilgotność: 42%
Temperatura: 20,7°C



Nr. pomiaru	L=1m	L=0,9m	L=0,8m	L=0,7m	L=0,6m
1	2,02	1,91	1,77	1,60	1,51
2	2,16	1,84	1,72	1,57	1,59
3	2,07	1,82	1,69	1,59	1,59
4	1,98	1,77	1,85	1,64	1,64
5	1,97	1,98	1,82	1,70	1,51
6	2,03	1,95	1,71	1,69	1,58
7	2,09	1,84	1,79	1,62	1,62
8	1,93	1,90	1,83	1,72	1,52
9	1,99	1,79	1,75	1,60	1,58
10	2,10	1,91	1,68	1,71	1,63
11	2,07	1,79	1,72	1,64	1,60
12	1,84	1,94	1,74	1,69	1,55
13	1,99	1,83	1,80	1,65	1,52
14	1,89	1,80	1,83	1,74	1,64
15	2,01	1,93	1,73	1,68	1,52
16	1,98	1,87	1,77	1,49	1,58
17	2,04	1,83	1,80	1,58	1,57
18	2,09	1,90	1,83	1,60	1,49
19	1,88	1,86	1,76	1,64	1,56
20	1,93	1,79	1,71	1,73	1,63
21	2,00	1,91	1,73	1,68	1,55
22	2,01	1,97	1,81	1,61	1,58
23	1,97	1,80	1,69	1,70	1,61
24	1,95	1,84	1,83	1,62	1,48
25	2,07	1,89	1,76	1,70	1,57
26	2,03	1,77	1,79	1,75	1,52
27	2,02	1,98	1,70	1,69	1,60
28	1,93	1,82	1,81	1,59	1,53
29	2,10	1,86	1,92	1,67	1,66
30	2,06	1,89	1,76	1,60	1,59
					[s]

Tabela przestawia pomiaru okresu T[s] (z dokładnością do 0,01s) w zależności od długości nici L[m] (z dokładnością do 0,001m).

SPRAWOZDANIE

Temat ćwiczenia	Nazwa laboratorium	Data	Grupa	Prowadzący	Wykonujący
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego	Wprowadzenie do Technik Radiowych	23.05.2020		dr inż. Jarosław Szóstka	

1. Wstęp

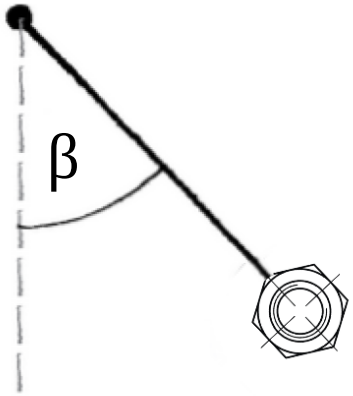
Wahadło matematyczne – punkt materialny zawieszony na nieważkiej nici, którego cała masa skupiona jest w jednym punkcie.
Jeżeli przyjmiemy, że długość wahadła jest równa ***l***, to okres drgań wahadła matematycznego wyraża się wzorem:

(1) $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, ***g*** – przyspieszenie ziemskie

Wzór na przyspieszenie ziemskie otrzymany z przekształacenia wzoru (1):

(2) $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$

Schemat układu – rys. 1.



rys. 1.

Do przeprowadzenia doświadczenia zostały użyte:
- miara zwijana 3m firmy STANLEY o dokładności pomiaru 0,001m
- stoper w telefonie Xiaomi Redmi Note 5 o dokładności 0,01s.

Duży wpływ na wynik pomiarów ma reakcja osoby obsługującej stoper.
Na wynik pomiarów ma także wpływ opór powietrza, który z kolei jest zależny od wilgotności, temperatury i kształtu przedmiotu zawieszonego na nitce.
Wilgotność oraz temperatura odczytane zostały z stacji pogodowej Xonix TE 657.

SPRAWOZDANIE

2. Pomiary

CZĘŚĆ I Wyznaczanie przyspieszenia zmiemskiego:

Wzór zastosowany do obliczenia średniej arytmetycznej:

(3) $$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

Wzór zastosowany do obliczenia odchylenia standardowego:

(4) $$\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

Ze wzoru (3) średni okres T wynosi:

$T_{ŚR}$ = 2,01 [s]

Ze wzoru (4) odchylenie standardowe wynosi:

σ = 0,0732

Ze wzoru (2) przyspieszenie ziemskie wynosi:

g = 9,77164 $\frac{m}{s^2}$

nr pomiaru	T [s]
1	2,02
2	2,16
3	2,07
4	1,98
5	1,97
6	2,03
7	2,09
8	1,93
9	1,99
10	2,10
11	2,07
12	1,84
13	1,99
14	1,89
15	2,01
16	1,98
17	2,04
18	2,09
19	1,88
20	1,93
21	2,00
22	2,01
23	1,97
24	1,95
25	2,07
26	2,03
27	2,02
28	1,93
29	2,10
30	2,06
	L = 1m

Tabela nr 1. - Pomiar 30 okresów T dla wahadła o długości L = 1m.

SPRAWOZDANIE

3. Niepewności pomiarowe

A) Niepewność typu A

$T_{ŚR}$ = 2,01 [s]
σ = 0,0732

B) Niepewność typu B

wzór na niepewność typu B:

(5) $u(x)=\frac{\Delta x}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$

u(L) = 0,00057 m

u(T) = 0,0057 s

C) Niepewność złożona

Metoda różniczki logarytmicznej – wzór:

(6) $\Delta g=(|\frac{\Delta L}{L}|+|-2\frac{\Delta T}{t}|)g$,

gdzie **ΔT = 0,01s**, **ΔL = 0,001m**, **L= 1m**, **T = 2,01s**.
Z poprzednich obliczeń: **g = 9,77164** $\frac{m}{s^2}$
Na podstawie wzoru (6) wyznaczyliśmy:
Δg = 0,11

$\frac{\Delta g_1-\Delta g_2}{\Delta g_1}$ **=** $\frac{0,11-0,1}{0,11}$ **= 9,09%**

9,09% to mniej niż 10% więc niepewność zaokrąglamy do 1 cyfry znaczącej.

Wynik końcowy to:
g = 9,8 ± 0,1 [$\frac{m}{s^2}$ **]**

SPRAWOZDANIE

4. Wnioski. I część

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego jest dość proste za pomocą własnoręcznie wykonanego wahadła matematycznego. Można w ten sposób otrzymać wynik zbliżony do prawdziwego.

Wpływ na wynik końcowy miały niepewności wynikające z małej dokładności przyrządów pomiarowych oraz reakcja osoby obsługującej stoper.
Nie uwzględniliśmy również oporu powietrza, jak i szerokości geograficznej (im mniejsza szerokość geograficzna tym mniejsze przyspieszenie ziemskie – skutek ruchu obrotowego Ziemi).

CZĘŚĆ II Badanie zależności okresu drgań od długości wahadła.

1. Pomiary

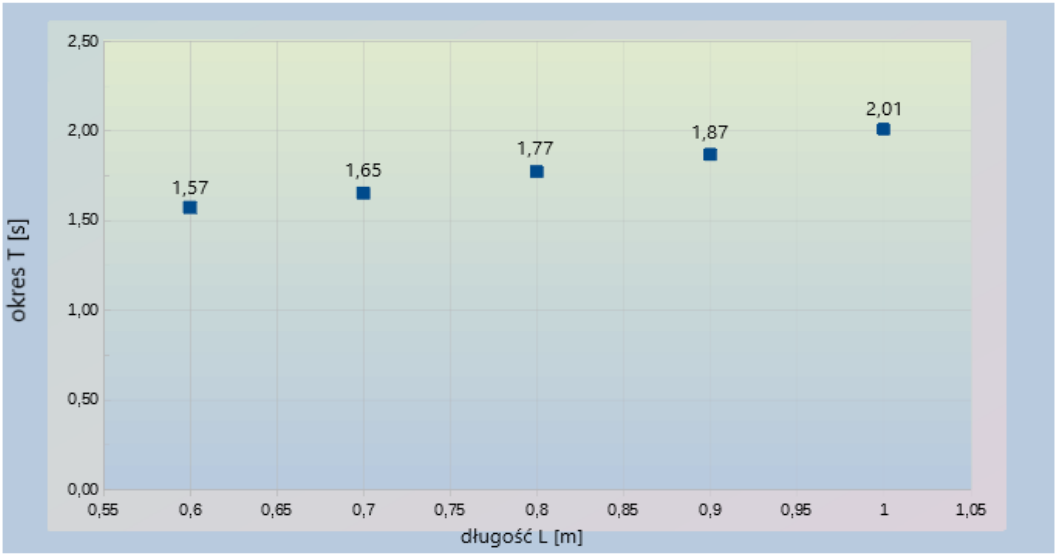
Pomiary zostały rozpoczęte od długości L = 1m, a następnie długość była skracana o 10cm.
Za każdym razem zostało wykonane 30 pomiarów okresu.

	L = 1m	L = 0,9m	L = 0,8m	L = 0,7m	L = 0,6m
nr pomiaru	[s]	[s]	[s]	[s]	[s]
1	2,02	1,91	1,77	1,60	1,51
2	2,16	1,84	1,72	1,57	1,59
3	2,07	1,82	1,69	1,59	1,59
4	1,98	1,77	1,85	1,64	1,64
5	1,97	1,98	1,82	1,70	1,51
6	2,03	1,95	1,71	1,69	1,58
7	2,09	1,84	1,79	1,62	1,62
8	1,93	1,90	1,83	1,72	1,52
9	1,99	1,79	1,75	1,60	1,58
10	2,10	1,91	1,68	1,71	1,63
11	2,07	1,79	1,72	1,64	1,60
12	1,84	1,94	1,74	1,69	1,55
13	1,99	1,83	1,80	1,65	1,52
14	1,89	1,80	1,83	1,74	1,64
15	2,01	1,93	1,73	1,68	1,52
16	1,98	1,87	1,77	1,49	1,58
17	2,04	1,83	1,80	1,58	1,57
18	2,09	1,90	1,83	1,60	1,49
19	1,88	1,86	1,76	1,64	1,56
20	1,93	1,79	1,71	1,73	1,63
21	2,00	1,91	1,73	1,68	1,55
22	2,01	1,97	1,81	1,61	1,58
23	1,97	1,80	1,69	1,70	1,61
24	1,95	1,84	1,83	1,62	1,48
25	2,07	1,89	1,76	1,70	1,57
26	2,03	1,77	1,79	1,75	1,52
27	2,02	1,98	1,70	1,69	1,60
28	1,93	1,82	1,81	1,59	1,53
29	2,10	1,86	1,92	1,67	1,66
30	2,06	1,89	1,76	1,60	1,59
średnia:	2,01	1,87	1,77	1,65	1,57

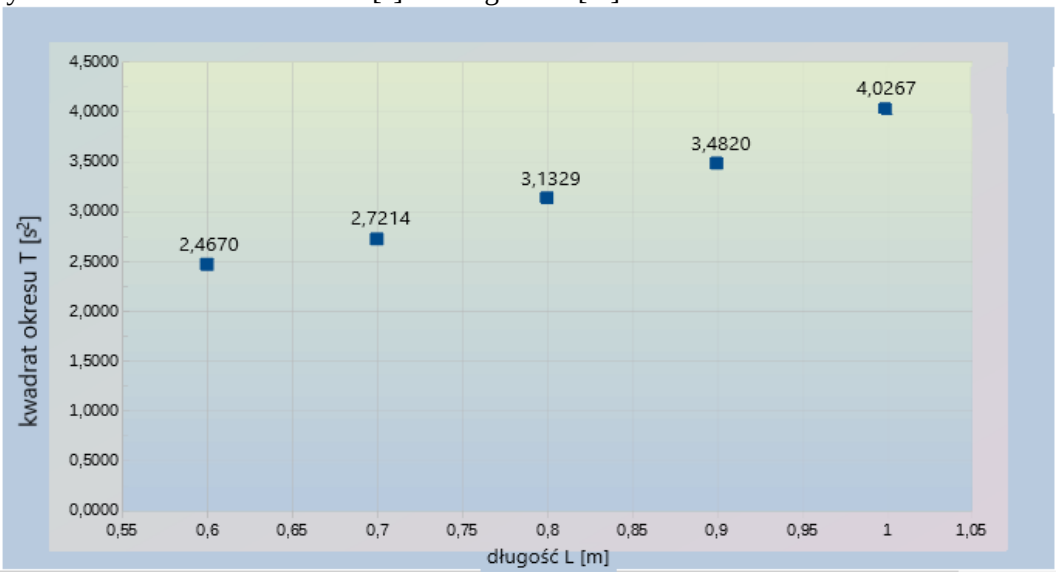
Tabela nr 2. - Pomiar 30 okresów T dla wahadła o długości kolejno: 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 [m]. Dodatkowo została podana wartość średnia okresów dla danych długości wahadła.

SPRAWOZDANIE

2. Wykresy



Wykres nr. 1 Zależność okresu T [s] od długości L [m].



Wykres nr. 2 Zależność kwadratu okresu T [s^2] od długości L [m].

3. Wnioski – część II

W wyniku przeprowadzonego doświadczenia możemy zauważyć, że okres drgań wahadła jest zależny od jego długości. Im mniejsza długość tym krótszy jest okres drgań.
Na podstawie wzoru (1) na okres wahadła matematycznego zauważamy również, że okres nie zależy od masy przedmiotu na końcu nitki.